

华中师范大学 2020-2021 学年第一学期 期末考试试卷(A卷)

课程名称 概率论与数理统计1 课程编号 43410003 任课教师 _____

题型	单选题	填空题	计算题	证明题	总分
分值	15	15	55	15	100
得分					

得分	评阅人

一、单选题 (每题只有一个正确答案. 每题3分, 共5题, 总 15 分)

- 某同学参加射击训练. 以 A_i 表示事件“第 i 次击中目标”. 则事件“三次射击至少有一次击中了目标”表示为_____ ()
A. $\bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \cup \bar{A}_3$; B. $A_1 A_2 A_3$; C. $\overline{A_1 A_2 A_3}$; D. $\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}$.
- 有10名待检测人员但其中仅有一人含有可传染性病毒. 现随机对这10人进行检测, 每人检测一次, 则检测不超过三次就发现可传染患者的概率为_____ ()
A. $\frac{1}{10}$; B. $\frac{3}{10}$; C. $\frac{1}{3}$; D. $\frac{3}{8}$.
- 设 A, B, C 为三个事件, 那么下面陈述正确的为_____ ()
A. 若 A 与 B 独立, 那么 $P(AB|C) = P(A|C)P(B|C)$;
B. 若 $P(AB) = 0$, 那么 A 与 B 必为互斥事件;
C. 若 $P(A) = 1$, 那么事件 A 必与任何事件独立;
D. 若 A 与 B 互斥, 那么事件 A 与 B 必不独立.
- 设随机变量 ξ 和 η 相互独立, 其概率分布如下, 则 $P\{\xi + \eta = 0\} =$ _____ ()

ξ	-1	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

η	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

- $\frac{1}{2}$; B. $\frac{1}{3}$; C. $\frac{2}{3}$; D. $\frac{5}{6}$.
- 已知随机变量 ξ 的数学期望为5, 方差为4, 则由切比雪夫不等式可知概率 $P(2 < \xi < 8)$ _____ ()
A. $\geq \frac{5}{9}$; B. $\leq \frac{5}{9}$; C. $\geq \frac{4}{9}$; D. $\leq \frac{4}{9}$.

得分	评阅人

二、填空题 (每题3分, 共5题, 总 15 分)

- 设 $P(A) = 0.5$, $P(B|A) = 0.2$, 则 $P(A\bar{B}) =$ _____.
- 设随机变量 ξ 服从正态分布 $N(1, 1)$, 则 $P(\xi < 1) =$ _____.

3. 甲、乙、丙三门大炮独立的对同一目标进行射击, 各射击一次, 其命中率分别为0.8和0.6和0.5. 现已知目标被击中, 则它是甲击中目标的概率为 _____
4. 已知 ξ 服从参数为1的指数分布, 则 $E(\exp\{-2\xi\})$ 为 _____.
5. 某仪器的测量误差为 $(-5, 5)$ mm上的均匀分布. 利用该仪器独立地测量100次, 每次的测量误差记为 ξ_i . 那么, $\sum_{i=1}^{100} \xi_i$ 在 $(-50, 50)$ mm 之间的概率为 _____. (已知 $\Phi(\sqrt{3}/2) = 0.807$, $\Phi(\sqrt{3}) = 0.958$, $\Phi(2\sqrt{3}) = 0.9997$)

得分	评阅人

三、计算题 (共4题, 第1-3题各15分, 第4题10分总 55分)

1. 设二维随机向量 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x + y), & 0 < x, y < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 ξ 和 η 的相关系数.

2. 设某病毒的存活时间 ξ (小时)服从参数为1的指数分布. 现有研究者要检测 n 个此病毒的存活时间, 假设这 n 个病毒的存活时间相互独立. 试求
- (1) 1小时之后, n 个病毒都存活的概率;
 - (2) 若 $n = 9$, 那么1小时之后, 存活病毒的个数最有可能是多少($e^{-1} = 0.368$).
 - (3) 至少几个小时后, n 个病毒全部死亡的概率不小于 α . ($0 < \alpha < 1$).

3. 设二维随机变量 (ξ, η) 的联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < y < x < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1)求 ξ 和 η 的边缘概率密度函数, 并判断 ξ 和 η 是否独立;

(2)求 $P\{\xi < 1/2 | \eta < 1/2\}$;

(3)求 $Z = \xi^2$ 的概率密度函数.

4. 甲和乙两人相约在13:00-14:00内到学子餐厅旁的校车站乘坐校车去北门. 假设这段时间内共有四班校车可去北门, 发车时间分别为13:15, 13:30, 13:45 和14:00. 若他们在13:00-14:00内的任何时间到达车站是等可能的且独立.
- (1) 两人约定先到者先乘, 求甲和乙同乘一辆车的概率.
 - (2) 两人约定先到者最多等待一辆校车, 求甲和乙同乘一辆车的概率.
 - (3) 在(2)的约定下, 已知两人同乘一辆车去北门, 判断甲和乙最不可能同乘哪辆校车.

得分	评阅人

四、证明题 （本题 15 分）

1. 设 ξ_k ($k \geq 1$)不相关, 且服从如下的分布列

ξ_k	$-\sqrt{k}$	-1	1	$\sqrt{k}$
P	$\frac{1}{\ln(k+7)}$	$\frac{1}{2} - \frac{1}{\ln(k+7)}$	$\frac{1}{2} - \frac{1}{\ln(k+7)}$	$\frac{1}{\ln(k+7)}$

证明 ξ_k 服从大数定律.

华中师范大学 2020—2021 学年第一学期 期末考试试卷(A卷答案)

课程名称 概率论与数理统计1 课程编号 43410003 任课教师 _____

题型	单选题	填空题	计算题	证明题	总分
分值	15	15	55	15	100
得分					

得分	评阅人

一、单选题 (每题只有一个正确答案. 每题3分, 共5题, 总 15 分)

- 某同学参加射击训练. 以 A_i 表示事件“第 i 次击中目标”. 则事件“三次射击至少有一次击中了目标”表示为_____ (C)
A. $\bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \cup \bar{A}_3$; B. $A_1 A_2 A_3$; C. $\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3$; D. $\bar{A}_1 \cup A_2 \cup A_3$.
- 有10名待检测人员但其中仅有一人含有可传染性病毒. 现随机对这10人进行检测, 每人检测一次, 则检测不超过三次就发现可传染患者的概率为_____ (B)
A. $\frac{1}{10}$; B. $\frac{3}{10}$; C. $\frac{1}{3}$; D. $\frac{3}{8}$.
- 设 A, B, C 为三个事件, 那么下面陈述正确的为_____ (C)
A. 若 A 与 B 独立, 那么 $P(AB|C) = P(A|C)P(B|C)$;
B. 若 $P(AB) = 0$, 那么 A 与 B 必为互斥事件;
C. 若 $P(A) = 1$, 那么事件 A 必与任何事件独立;
D. 若 A 与 B 互斥, 那么事件 A 与 B 必不独立.
- 设随机变量 ξ 和 η 相互独立, 其概率分布如下, 则 $P\{\xi + \eta = 0\} =$ _____ (B)

ξ	-1	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

η	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

- _____ (A)
A. $\frac{1}{2}$; B. $\frac{1}{3}$; C. $\frac{2}{3}$; D. $\frac{5}{6}$.
- 已知随机变量 ξ 的数学期望为5, 方差为4, 则由切比雪夫不等式可知概率 $P(2 < \xi < 8)$ _____ (A)
A. $\geq \frac{5}{9}$; B. $\leq \frac{5}{9}$; C. $\geq \frac{4}{9}$; D. $\leq \frac{4}{9}$.

得分	评阅人

二、填空题 (每题3分, 共5题, 总 15 分)

- 设 $P(A) = 0.5$, $P(B|A) = 0.2$, 则 $P(A\bar{B}) =$ 0.4.
- 设随机变量 ξ 服从正态分布 $N(1, 1)$, 则 $P(\xi < 1) =$ $\frac{1}{2}$

3. 甲、乙、丙三门大炮独立的对同一目标进行射击, 各射击一次, 其命中率分别为0.8和0.6和0.5. 现已知目标被击中, 则它是甲击中目标的概率为 5/6
4. 已知 ξ 服从参数为1的指数分布, 则 $E(\exp\{-2\xi\})$ 为 1/3.
5. 某仪器的测量误差为 $(-5, 5)$ mm上的均匀分布. 利用该仪器独立地测量100次, 每次的测量误差记为 ξ_i . 那么, $\sum_{i=1}^{100} \xi_i$ 在 $(-50, 50)$ mm 之间的概率为 0.916. (已知 $\Phi(\sqrt{3}/2) = 0.807$, $\Phi(\sqrt{3}) = 0.958$, $\Phi(2\sqrt{3}) = 0.9997$)

得分	评阅人

三、计算题 (共4题, 第1-3题各15分, 第4题10分总 55分)

1. 设二维随机向量 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y), & 0 < x, y < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 ξ 和 η 的相关系数.

解. 经计算可得 ξ 的概率密度函数为 $p_1(x) = (1+x)/4$ ($0 < x < 2$). 因此,

$$E(\xi) = \int_0^2 x(1+x)/4 dx = \frac{7}{6}$$

$$E(\xi^2) = \int_0^2 x^2(1+x)/4 dx = \frac{5}{3}.$$

进一步可得方差为:

$$D(\xi) = E\xi^2 - (E\xi)^2 = 11/36.$$

同理可得: $E(\eta) = \frac{7}{6}$ 且 $D(\eta) = E\eta^2 - (E\eta)^2 = 11/36$.

下面计算 $E(\xi\eta)$.

$$E(\xi\eta) = \int_0^2 \int_0^2 \frac{xy(x+y)}{8} dx dy = \frac{4}{3}$$

故相关系数为

$$\rho = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D(\xi)D(\eta)}} = \frac{4/3 - (7/6)^2}{11/36} = -\frac{1}{11}$$

2. 设某病毒的存活时间 ξ (小时)服从参数为1的指数分布. 现有研究者要检测 n 个此病毒的存活时间, 假设这 n 个病毒的存活时间相互独立. 试求

- (1) 1小时之后, n 个病毒都存活的概率;
- (2) 若 $n = 9$, 那么1小时之后, 存活病毒的个数最有可能是多少($e^{-1} = 0.368$).
- (3) 至少几个小时, n 个病毒全部死亡的概率不小于 α . ($0 < \alpha < 1$).

解. (1) 根据题意可知, 1小时之后, 病毒的存活个数服从二项分布: $B(n, p)$, 其中, $p = \int_1^\infty \exp(-x) dx = e^{-1}$. 因此, 1小时之后, n 个病毒都存活的概率为: $p_n = e^{-n}$.

(2) 若 $n = 9$, 那么1小时之后, 存活病毒的个数最有可能是: $k = [(n+1)p] = 3$.

(3) 至少 x 个小时后, n 个病毒全部死亡的概率不小于 α . 令 ξ_i 表示第 i 个病毒的存活时间. 因为

$$P\left(\max_{1 \leq i \leq n} \xi_i < x\right) = P(\xi_1 < x, \dots, \xi_n < x) = (1 - e^{-x})^n \geq \alpha.$$

所以 $x > -\ln(1 - \alpha^{1/n})$. 即至少 $\ln\{1/(1 - \alpha^{1/n})\}$ 个小时后, n 个病毒全部死亡的概率不小于 α .

3. 设二维随机变量 (ξ, η) 的联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < y < x < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1)求 ξ 和 η 的边缘概率密度函数, 并判断 ξ 和 η 是否独立;

(2)求 $P\{\xi < 1/2 | \eta < 1/2\}$;

(3)求 $Z = \xi^2$ 的概率密度函数.

解. (1) ξ 与 η 的边际密度函数分别为:

$$p_{\xi}(x) = \int_0^x 2dy = 2x, \quad x \in (0, 1).$$

$$p_{\eta}(y) = \int_y^1 2dx = 2(1 - y), \quad y \in (0, 1).$$

所以, $p(1/2, 1/2) \neq p_{\xi}(1/2)p_{\eta}(1/2)$, 故不独立.

(2)

$$P\{\xi < 1/2 | \eta < 1/2\} = \frac{P(\eta < 1/2, \xi < 1/2)}{P(\eta < 1/2)} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}.$$

(3) 由于 $g(x) = x^2$ 在 $x \in (0, 1)$ 上严格单调, 所以可得:

$$p_Z(z) = p_{\xi}(\sqrt{z})|\sqrt{z}'| = 1 \quad (0 < z < 1).$$

4. 甲和乙两人相约在13:00-14:00内到学子餐厅旁的校车站乘坐校车去北门. 假设这段时间内共有四班校车可去北门, 发车时间分别为13:15, 13:30, 13:45 和14:00. 若他们在13:00-14:00内的任何时间到达车站是等可能的且独立.

(1) 两人约定先到者先乘, 求甲和乙同乘一辆车的概率.

(2) 两人约定先到者最多等待一辆校车, 求甲和乙同乘一辆车的概率.

(3) 在(2)的约定下, 已知两人同乘一辆车去北门, 判断甲和乙最不可能同乘哪辆校车.

解. 设 X 和 Y 分别表示事件甲和乙到的时间. 设事件 A 为甲和乙同乘一辆车.

(1) 若两人约定先到者先乘, 那么 X 和 Y 满足的条件为:

$$B_0 = \{(X, Y) : \begin{aligned} &0 \leq X \leq 15 \text{ 且 } 0 \leq Y \leq 15, 15 \leq X \leq 30 \text{ 且 } 15 \leq Y \leq 30, \\ &30 \leq X \leq 45 \text{ 且 } 30 \leq Y \leq 45, 45 \leq X \leq 60 \text{ 且 } 45 \leq Y \leq 60 \end{aligned}\}$$

根据几何概型的定义可知:

$$P(A) = (15 \times 15 \times 4)/3600 = 1/4.$$

(2) 令

$$B_1 = \{(X, Y) : 0 \leq X \leq 15 \text{ 且 } 15 \leq Y \leq 30, 15 \leq X \leq 30 \text{ 且 } 30 \leq Y \leq 45, \\ 30 \leq X \leq 45 \text{ 且 } 45 \leq Y \leq 60\}$$

$$B_2 = \{(X, Y) : 15 \leq X \leq 30 \text{ 且 } 0 \leq Y \leq 15, 30 \leq X \leq 45 \text{ 且 } 15 \leq Y \leq 30, \\ 45 \leq X \leq 60 \text{ 且 } 30 \leq Y \leq 45\}.$$

那么在(2)的约定下, X 和 Y 满足的条件为 $B_0 \cup B_1 \cup B_2$. 根据几何概型的定义可知:

$$P(A) = (1/4) + 2(15 \times 15 \times 3)/3600 = 5/8.$$

(3) 根据条件概率的定义可知: 两人同乘13:15, 13:30, 13:45 和14:00概率分别为: 0.1, 0.3, 0.3, 0.3. 因此甲和乙最不可能同乘13:15分的校车.

得分	评阅人

四、证明题 (本题 15 分)

1. 设 ξ_k ($k \geq 1$)不相关, 且服从如下的分布列

ξ_k	$-\sqrt{k}$	-1	1	$\sqrt{k}$
P	$\frac{1}{\ln(k+7)}$	$\frac{1}{2} - \frac{1}{\ln(k+7)}$	$\frac{1}{2} - \frac{1}{\ln(k+7)}$	$\frac{1}{\ln(k+7)}$

证明 ξ_k 服从大数定律.

证明. 因为 $E\{\xi_k\} = 0$ 且

$$D(\xi_k) = E\{\xi_k^2\} = 1 - \frac{2}{\ln(k+7)} + \frac{2k}{\ln(k+7)}.$$

所以根据切比雪夫不等式可得:

$$P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k\right| > \epsilon\right\} \leq \frac{\sum_{k=1}^n D(\xi_k)}{n^2 \epsilon^2} \leq \frac{1}{\epsilon^2} \left(\frac{1}{n} + \frac{2}{\ln(n+7)}\right) \rightarrow 0.$$

此时满足切比雪夫大数定律的条件, 故 ξ_k 服从大数定律. □